Mateo Imbaquingo

LO2) Pedir un caracter para simular la carga y la longuitud de la barra es de 20 caracteres

[##################] # → 5% de carga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aumentar 5% y un caracter a cada iteración del 0 al 20
Iteración 1 → 5%, 1 caracter y 19 espacios vacíos

Pseudo código

Definir constante LONGUITUD = 20

Pedir caracter ——————————→ (A) Validación del caracter ingresado
Para repeticiones = 0 hasta 3 Hacer
Para i desde 0 hasta LONGUITUD Hacer
porcentaje = i * 5
barra = ""

Para j desde 1 hasta i Hacer
barra = barra + caracter // Parte llena
Fin Para
Para j desde 1 hasta (LONGUITUD - i) Hacer
barra = barra + " " // Parte vacía
Fin Para
Limpiar línea
Escribir "[" + barra + "]" + porcentaje + "%"
Esperar 0,4 segundos // 5 segundos de animación
Fin Para
Fin Para

LO3) Pedir un caracter que se desplaza de izquierda a derecha en una barra de 20 caracteres

[-] 20%

Iteración 1 → 0 espacios vacíos, caracter en posición 1, 19 espacios vacíos
Iteración 2 → 1 espacio vacío, caracter en posición 2, 18 espacios vacíos
Iteración 3 → 2 espacios vacíos, caracter en posición 3, 17 espacios vacíos
" 4 → 3 " " , " " 4, 16 " "
" 5 → 4 " " , " " 5, 15 " "

De i → 1 hasta 20
espacios vacios = i - 1;
caracter en posición i
espacios vacios = longuitud - i
porcentaje = i * 5

Pseudocódigo

```
Definir constante LONGUITUD = 20
Para repeticiones = 1 hasta 3 Hacer
  Pedir caracter ------------------> (A) validación del caracter ingresado
  Hacer
  Para i desde 0 hasta LONGUITUD Hacer
      porcentaje = i*5
      barra = ""

      Para j desde 1 hasta (i-1) Hacer
          barra = barra + " "
      Fin Para
      Si (i>0) Entonces barra = barra + caracter Fin Si
      Para j desde 1 hasta (LONGUITUD-i) Hacer
          barra = barra + " "
      Fin Para
      Limpiar línea
      Escribir "[" + barra + "]" + porcentaje
      Esperar 0,4 segundos
  Fin para
Fin Para
```

(A) Validación del caracter ingresado

No es válido cuando:
- Es más de 1 caracter (o ninguno) <>1
- Si es un espacio

Si no ingresa un caracter válido → pedir otra vez

Pseudocódigo

```
Hacer
    Escribir "Ingrese un caracter para la carga: "
    Leer caracter
    valido = verdadero
    Si longuitud(caracter) <>1 ó (Es espacio) Entonces
        valido = falso
    Fin Si
    Si valido = falso Entonces
        Escribir "caracter no válido, inténtalo de nuevo."
    Fin Si
Mientras (valido = falso)

Retornar caracter
```

DD MM AA

L04) Waiting que inicia en 0 a 100%. usar los signos o0o para simular un movimiento de ida y vuelta en el mismo puesto o0o 100%.

```
Ooo - Frame 1   +  contador 0-100  + %
oOo - Frame 2                for
ooO - Frame 3
oOo - Frame 4
 .  -  .
```

```
0 MOD 4 = 0      4 MOD 4 = 0
1 MOD 4 = 1      5 MOD 4 = 1
2 MOD 4 = 2      6 MOD 4 = 2
3 MOD 4 = 3      7 MOD 4 = 3 ...
```
} switch

Pseudocódigo

```
Para i desde 0 hasta 100 Hacer
    frame = i MOD 4
    Según frame Hacer
        0: Escribir "Ooo"
        1: Escribir "oOo"
        2: Escribir "ooO"
        3: Escribir "oOo"
        De otro modo: // sin instrucciones
    Fin Según
    Escribir "  " + i + "%"
    Esperar 0,1 segundos
    Limpiar linea
Fin Para
```

0 MOD 2 = 0
1
0

L05) Crear una barra de 20 caracteres, la barra avanza cambiando la punta entre >-

[= = = =>   ] 20%

1 hasta (i-1) → =
i → '>' si es par o '-' si es impar
repetir el ejercicio L02

DD MM AA

Pseudocódigo

```
Para repeticiones = 0 hasta 3 Hacer
    Para i desde 0 hasta 20 Hacer
        porcentaje = i*5
        barra = ""

        Para j desde 1 hasta (i-1) Hacer
            barra = barra + '='
        Fin Para
        Si i es par Entonces
            barra = barra + '>'
(Si i>0)  Sino
            barra = barra + '-'
        Fin Si
        Para j desde 1 hasta (LONGUITUD - i) Hacer
            barra = barra + " "
        Fin Para
        Limpiar línea
        Escribir "[" + barra + "]" + porcentaje + "%"
        Esperar 0,1 segundos
    Fin Para
Fin Para
```

L06) Crear una barra de 20 caracteres, la barra <=> se desplaza de izquierda a derecha

[<=>] 20%

Iteración			
→	[<=>	] 0%	<=>, 17 espacios vacíos
0 →	[<=>	] 5%	0 espacios vacíos, <=>, 17 espacios vacíos
1 →	[<=>	] 10%	1 espacio vacío, <=>, 16 espacios vacíos
2 →	[<=>	] 15%	2 espacios vacíos, <=>, 15 esp. vacíos
3 →	[<=>	] 20%	3 " , <=>, 14 "
4 →	[<=>	] 25%	4 " , <=>, 13 "
			5 12
			6 11
			⋮ ⋮
17 →	[<=>	] 100%	17 " , <=>, 0 "

Si sólo hay 17 frames

$\frac{i \cdot 100}{17}$ → porcentaje

$\frac{0 \cdot 100}{17} = 0\ \%$

$\frac{1 \cdot 100}{17} = 6\ \%$

$\frac{17 \cdot 100}{17} = 100\ \%$

Pseudo código

```
Para repeticiones desde 1 hasta 3 Hacer
    Para i desde 0 a 17 Hacer
        porcentaje = (i * 100)/17
        barra = "["
        Para j desde 1 hasta i Hacer
            barra = barra + " "
        FinPara
        barra = barra + "<=>"
        Para j desde 1 hasta 17-i Hacer
            barra = barra + " "
        Fin Para
        Limpiar linea
        Escribir "[" + barra + "]" + porcentaje + "%"
        Esperar 0,1 segundos
    Fin Para
Fin Para
```

L07) Crear una barra es de 20 caracteres, la barra avanza cambiando la punta con movimiento rotacional signos \|/-|

Similar a L05,
Cambiar la punta con un switch

[===/] 20%

(i MOD 4) =
(0 MOD 4 = 0 - "\"
(1 MOD 4 = 1 - "|"
(2 MOD 4 = 2 - "/"
(3 MOD 4 = 3 - "—"
(4 MOD 4 = 0 - "\"
} switch

Pseudo código

```
Para repeticiones desde 1 hasta 3 hacer
    Para i desde 0 hasta 20 Hacer
        porcentaje = i*5 ; frame = i MOD 4
        barra="["
        Para j desde 1 hasta (i-1) Hacer
            barra = barra + "="
        Fin Para
        Si i>0 Entonces
            Según frame Hacer
                0: barra += "\"
                1: barra += "|"
                2: barra += "/"
                De otro modo: barra += "-"
            Fin Según
        FinSi
```

```
    Para j desde 1 hasta (20-i) Hacer
        barra = barra + "."
    Fin Para
    Limpiar línea
    Escribir "[" + barra + "]" + porcentaje + "%"
    Esperar 0,1 segundos
  Fin Para
Fin Para
```

L08) Pedir el nombre y apellidos y realizar la carga mostrando letra a letra hasta el 100%.

(A) Verificación de nombre y apellido(s)

VALIDO SI:
- Al menos 2 palabras
- Si el anterior caracter es espacio, es una palabra
- si el primer caracter es una letra, es una palabra

NO VÁLIDO SI:
- Si no es caracter y no es espacio, no es una entrada válida
- si tiene menos de 2 palabras, no es una entrada válida

Pseudocódigo

```
FUNCIÓN pedirNombreCompleto
    Hacer
        Escribir "Ingrese nombre y apellido(s): "
        Leer nombreCompleto
        valido = Verdadero
        palabras = 0
        Para i desde 0 hasta longitud(nombreCompleto)
            c = nombreCompleto(i)
            Si c ES LETRA Entonces
                Si (i==0) ó (nombreCompleto(i-1) == ' ') Entonces
                    palabras ++
                FinSi
            Sino Si c no es espacio Entonces
                valido = falso
            FinSi
        Fin Para
        Si palabras < 2 Entonces
            valido = falso
        FinSi
        Si valido = falso Entonces
            Escribir("Nombre no válido. Use solo letras y escriba al
                      menos un nombre y un apellido.")
        FinSi
    Mientras (valido == falso)
Retornar nombreCompleto
```

LO8)

Entrada: Mateo Imbaquingo

0 = [ ] 0%
1 → [M]
2 → [Ma]
3 → [Mat]
4 → [Mate]
⋮
16 → [Mateo Imbaquingo] 100%

Pseudo código (LO8)

```
nombreCompleto = pedir NombreCompleto ⟶ (B) Verificación de nombre y apellidos
longitudNombre = longitud(nombreCompleto)

Para i desde 0 hasta longitudNombre Hacer
    barra = subcadena(nombreCompleto, 0, i)
    porcentaje = (i × 100) / longitudNombre
    Para j desde 1 hasta (longitudNombre - i) Hacer
        barra = barra + ' '
    Fin Para
    Limpiar línea
    Escribir "[" + barra + "]" + porcentaje + "%"
    Esperar 0,2 segundos
Fin Para
```

LO9) Pedir y mostrar el nombre completo, mostrando solo una letra en la misma línea 0% hasta 100%
(Similar al LO8 pero en vez de subcadena solo un caracter de i

Pseudo código

```
nombreCompleto = pedir NombreCompleto → (B) Verificación de nombre y apellidos
longitudNombre = longitud(nombreCompleto)
barra = ""
Para i desde 0 hasta longitudNombre Hacer
    Para j desde 1 hasta i Hacer
        barra = barra + ' '
    Fin Para
    Si (i > 0) Entonces
        barra = barra + nombreCompleto[i - 1]
    FinSi
    Para j desde 1 hasta (longitudNombre - i) Hacer
        barra = barra + ' '
    Fin Para
    Limpiar línea
    Escribir "[" + barra + "]" + (porcentaje = (i · 100) / longitudNombre) + "%"
    Esperar 0,2 segundos
Fin Para
```

DD MM AA

L10) Generar un número random entre 10 y 100 para simular una carga de un archivo (para sí) en KB.
Ponerle color a la barra y detener la carga al completar el valor

Downloading Archivo Yarl-win_amd64.whl (76 KB)
66.4/76.4 KB

- Barra de 20 caracteres
- Calcular porcentaje en cada paso con i× número generado / 20
- Trabajar con flotantes

Pseudocódigo.

```
total = número Aleatorio entre 10 y 100
Escribir "Downloading Archivo Yarl-win-amd64.whl (" + total + "Kb)"

Para i desde 0 hasta 20 Hacer
    progreso = (i * total) / 20
    barra = ""

    Para j desde 1 hasta i Hacer
        barra = barra + "-"
    Fin Para
    Para j desde 1 hasta (20-i) Hacer
        barra = barra + " "
    Fin Para
    Limpiar línea
    Escribir VERDE + barra + RESET + " " + progreso + "/" + total + "Kb "
    Esperar 0,2 segundos
Fin Para
```